

競賽分析報告:playground-series-s3e14

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-06 本報告所有數字皆出自 facts.json,經 verify_report.py 驗證。

1. 競賽目的

What:依野生藍莓田間的 16 個環境與生物特徵(株叢大小 clonesize、四類授粉者密度、六個高度共線的溫度區間欄位、降雨天數,以及結果率 fruitset、果重 fruitmass、種子數 seeds) 預測該田區的藍莓產量(yield),為連續數值輸出的迴歸問題。

Why:評估指標為 **MAE(minimize)**。產量為連續實數且分佈大致對稱,MAE 以原始單位 (產量)線性衡量平均絕對誤差、對離群值穩健,不像 RMSE 會被少數大誤差放大主導,適合 此類農業產量估計——關心的是「平均偏多少」,而非極端錯估的平方懲罰。

項目	值
競賽	playground-series-s3e14
問題型別	regression
評估指標	mae(minimize)
目標欄位	yield
素材等級	full

2. 使用工具與環境

工具	用途
LightGBM / XGBoost / CatBoost	三個梯度提升樹基模型,構成 exp1-7 blend 主體與 exp8 樹搜尋 34 成員 solo pool 的核心
Optuna	exp4 對 LGB 做 fold-0 proxy 超參搜尋(36 trials);調參結果於 exp5 起以「加入 pool」方式使用
自建樹搜尋 harness(v3)	Phase F-2 搜尋模型/超參/集成組合空間,於 node #44 找到 exp8 的 explore-burst mega-blend
snap-to-grid 指標特化後處理	將 blend 預測貼齊 train 既有 yield 值,exp2 起每輪穩定小幅改善
5-fold CV 框架(scikit-learn)	KFold(shuffle,seed 42)5 折交叉驗證
uv	Python 套件與虛擬環境管理,所有腳本皆以 uv run 執行

本場工具鏈組合邏輯:Claude Code(LLM)負責決策——由 EDA 推出果實生物學交互特徵、以 重要度探針刪噪音欄位、否決有損多樣性的調參替換與失敗的 isotonic 校準、決定何時停損; Auto-ML 工具(Optuna、樹搜尋 harness)負責系統化執行超參搜尋與 blend 組合空間探索。

3. 流程(how):五大元件

3.1 資料規格

項目	值
train 列數	15,289
test 列數	10,194
原始欄位數	16
特別規則摘要	禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次

16 個特徵全為數值型、無類別欄位;train/test 皆無缺失值。目標 `yield` 大致對稱 (skew -0.291195,mean 6025.193999、median 6117.4759),非整數值、非 log 轉換候選; 15,289 列中僅 776 個相異值,但此離散性來自低基數環境變數組合,而非粗粒度取整格線——「貼齊 train 既有 `yield` 值」因此成為值得實測的後處理假設(見 3.4 節)。

訊號結構明確: `fruitset / seeds / fruitmass` 為主導預測區塊(pearson 0.885967/0.868853/0.826481), `AverageRainingDays / RainingDays / clonesize` 為負相關次要區塊 (pearson -0.48387/-0.477191/-0.382619);六個溫度區間欄位彼此近乎完全共線(高共線 特徵對 pairwise r 最高 0.999974) 且單獨與目標幾乎無關。train/test 各欄平均值偏移皆 小於 1%(最大為 `RainingDays` 之 -0.822601%),無 covariate shift 疑慮。

誠實但書:facts.eda 記錄 train 重複列 14、目標 skew -0.291195;STATUS.md 敘述 則為「7 exact duplicate rows」與「skew ≈ -0.16」,兩者口徑不同。本報告以 facts.eda 之數字為準。

3.2 實驗總表

語意澄清(本報告全文適用):本場自 exp2 起每輪皆有 snap-to-grid 後處理,故「原始 OOF」為 blend 的 raw 分數、「決策分數」為貼齊 train yield 格線後的分數, 以下分別以「(原始)」「(貼格)」標記,不再重複解釋;exp1 無後處理,兩欄同值。 本場全部決策皆以本機 OOF 為準(未提交 Kaggle,見 3.4 節)。

ex p	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分數	採納
1	Baseline(通用批次)	LGB/XGB/CAT(0.3/0.3/0.4)	16	341.40782	341.40782	基線參照

exp	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分數	採納
2	Phase A iter1	LGB/XGB/CAT(0.5/0.25/0.25)	27	341.02061	340.95856	是
3	Phase A iter2(反思精簡)	LGB/XGB/CAT-native(0.45/0.25/0.3)	21	340.75961	340.711795	是,Phase A 最佳
4	Phase B R1	LGB(Optuna,替換原 LGB)/XGB/CAT(0.5/0.3/0.2)	21	340.95316	340.826945	否,多樣性受損
5	Phase B R2	原 LGB + 調參 LGB 4-way(0.35/0.2/0.2/0.25)	21	340.69924	340.627017	是
6	Phase B R3	4-way + isotonic 校準(遭否決,回退 exp5)	無紀錄	340.69924	340.627017	否,isotonic 346.99717 大幅劣化
7	Phase B R4(線性終點)	+LGB(seed 2024)5-way(0.2/0.15/0.2/0.25/0.2)	21	340.65207	340.59891	是,線性迭代最佳
8	Phase F-2 樹搜尋(best)	34 成員 mega-blend(node #44,28 個 權重 >0.005)	無紀錄	340.57853	340.35572	是,本場最佳

best 成員表(exp8,34 成員 kitchen-sink mega-blend;harness v3 節點未逐一保存 成員權重,僅下列項目有紀錄)

成員	權重	solo 分數	備註
LGB_ROOT	無紀錄	342.02154	搜尋根節點 = exp3 之 21 特徵 LGB(同模型紀錄)
LGBTUNED_S4000	無紀錄	341.63373	調參 LGB 之 seed 變體,pool 中最佳 solo
CAT 家族(4 變體)	0.22(合計)	343.60196–344.30153	solo 偏弱但合計權重可觀
EXPL_CATDEEP	0.051	345.1579	explore-burst 長射成員,solo 最弱之一仍存活
EXPL_REGDEEP	0.045	341.99788	explore-burst 長射成員
EXPL_DART	無紀錄	6156.32115	災難級 solo(DART+MAE 失控),權重搜尋自行處置

選型脈絡:exp4 以 Optuna 調參 LGB 替換原 LGB,單模 342.02154→341.68775 變強, blend 卻由 340.75961 退至 340.95316——印證 s3e7 的多樣性教訓;exp5 改為「加入而非 替換」立即創新低。exp6 之 isotonic 校準單獨評分 346.99717,自動否決回退;exp7 加 seed-2024 LGB 再小步改善後,依協定(四輪上限、增益遞減)停止線性迭代。

exp8 由 harness v3 的強制 explore-burst 機制對整個 34 成員 solo pool 做 k=800 Dirichlet + coordinate-ascent 權重搜尋(貼格計分內建於 metric_fn)而得;與 s3e7 (29/38 成員歸零)相反,本場 28/34 成員保留權重 >0.005——在較噪的目標上,「廣度 平均」本身即是訊號,再次確認 blend 貢獻與 solo 分數脫鉤。

誠實但書:facts.best(exp8)以 OOF 分數最小選出,為 OOF-only 樹搜尋結果——未產生 test 預測、無 submission 檔、未提交 Kaggle;其 34 維權重直接對全 OOF 擬合(無巢狀驗證),第 5 位小數的增益帶有 OOF 權重過擬風險,方向性結論

(burst mega-blend 優於手工成長 blend)較為穩健。目前可直接提交的最佳檔案仍是 exp7 的 submission。

3.3 訓練規格表

exp	CV 方案	folds	seed
1	5fold	5	無紀錄
2	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42
3	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42
4	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42
5	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42
6	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42
7	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42
8	5fold_kfold(KFold,shuffle)	5	42

目標為連續 i.i.d. 值、無群組/時間結構、train/test 無分佈偏移(見 3.1 節),標準 KFold 即為正解(facts.eda 之 validation_hint 亦同);exp2 起 CV 全程固定同一組折,8 個實驗分數可直接比較,樹搜尋(exp8)之 solo 種子並經逐位驗證重現線性各輪分數。

Objective 一律為 MAE。有紀錄之關鍵超參僅 exp4 的 Optuna 調參 LGB(fold-0 proxy, 36 trials):

```
LGB(Optuna):learning_rate≈0.0154, num_leaves=63, max_depth=5, min_child_samples=30,  
             subsample≈0.790, colsample_bytree≈0.684, reg_alpha≈0.0126, reg_lambda≈0.0035  
(來源:exp4 notes 之 best_params;XGB/CAT 沿用 iter2 手設配置,params 無紀錄)
```

exp8(樹搜尋)的 base_models 僅附 solo 分數,未附 params 欄位——無紀錄,不臆測。

3.4 推論表

exp	後處理	submission 檔	已提交
1	無後處理紀錄	sub_generic_341.40782_20260703_121146.csv	否
2	snap_to_grid(勝過 none/clip 兩候選)	sub_blend_340.95856_20260703_193646.csv	否
3	snap_to_grid;另 grid_simplex 勝過 ridge_stack(344.04375)	sub_blend_v2_340.71180_20260703_193959.csv	否
4	snap_to_grid	sub_blend_v3_340.82694_20260703_210727.csv	否
5	snap_to_grid	sub_blend_v4_340.62702_20260703_211127.csv	否
6	isotonic=rejected + snap_to_grid	無紀錄(檔案事後移除:與 exp5 檔 byte-identical)	否

exp	後處理	submission 檔	已提交
7	snap_to_grid	sub_blend_v6_340.59891_20260703_211503.csv	否
8	snap_to_grid(於權重搜尋 metric_fn 內對每組候選權重計分)	無紀錄(OOF-only,未產生 test 預測)	否

snap-to-grid(貼格)為本場唯一被採納的後處理:將預測貼齊 train 既有 yield 值, exp2 起每輪穩定貢獻小幅改善(如 exp7 之 340.65207→340.59891)。exp8 的差異在時點: 線性各輪於 blend 完成後才貼格,exp8 於權重搜尋內部即以貼格後分數為目標。欄位格式: id 欄 id、目標欄 yield ;本場全程未提交 Kaggle(leaderboard 列於 facts.missing)。

3.5 評估指標 / 排行榜

指標定義:MAE = 預測值與真實產量之絕對差的平均,單位與 yield 相同,越低越好。

項目	OOF MAE
LGB(exp7 成員,原始配置)	342.02154
LGB_TUNED(exp7 成員,Optuna 調參)	341.68775
XGB(exp7 成員,手設)	342.21778
CAT(exp7 成員,native-categorical)	343.60196
LGB_SEED2024(exp7 成員,seed 變體)	342.04208
Ensemble(exp7,線性迭代終點,貼格)	340.59891
Ensemble(exp8,樹搜尋 best,貼格)	340.35572
Public / Private LB	無紀錄(未提交)

本場無排行榜表(leaderboard 為 null、missing 含 "leaderboard"),CV↔LB gap 無法計算。exp8 相對 exp7 之改善:

exp8 - exp7: 340.59891 - 340.35572 = 0.24319 (MAE, 越低越好)

4. 實驗軌跡

實驗階段對照表(內部代號使用前先定義,R-W8)

代號	白話名稱	對應層級
Phase A	kaggle-agent skill 六階段首跑	tier2
Phase B	self-improvement 線性迭代	tier3

代號	白話名稱	對應層級
Phase F-2	樹搜尋執行(harness v3)	tier4

exp	時間	決策分數	階段	一句話摘要
1	2026-07-03T12:11:46	341.40782	Baseline(通用批次)	16 原始特徵三模型固定權重 blend,設定待超越基線
2	2026-07-03T19:36:46	340.958565	Phase A iter1	27 特徵(果實交互等)+ snap-to-grid,全場最大單筆躍升
3	2026-07-03T19:39:59	340.711795	Phase A iter2	刪 6 個零重要度特徵 + CAT native-cat,Ridge stack 落敗
4	2026-07-03T21:07:27	340.826945	Phase B R1	Optuna 調參 LGB 替換原 LGB,多樣性受損反而退步
5	2026-07-03T21:11:27	340.627017	Phase B R2	改為調參 LGB 加入 pool 成 4-way,創新低
6	2026-07-03T21:12:45	340.627017	Phase B R3	isotonic 校準 346.99717 大幅劣化,自動否決回退
7	2026-07-03T21:15:03	340.59891	Phase B R4	加 seed-2024 LGB 成 5-way,線性迭代終點
8	2026-07-04T12:17:48	340.35572	Phase F-2 樹搜尋	harness v3 explore-burst 34 成員 mega-blend,本場最佳

- **突破點 1(exp1→exp2):**果實生物學交互特徵(fruitset×seeds 等)+ OOF 權重搜尋
- snap-to-grid,341.40782→340.958565,為全場最大單筆增益。
- **突破點 2(exp4→exp5):**調參 LGB 「替換」使 blend 退步、「加入」則創新低 (340.826945→340.627017)——調參變體應入 pool 而非換人,為本場最具遷移價值的教訓。
- **突破點 3(exp7→exp8):**harness v3 exploit 階段磨到 340.45150 後,強制 explore-burst 的 34 成員 mega-blend 一舉收於 340.35572,burst 佔 post-exploit 增益的 100%。

無法解析之紀錄:無(facts.unparsed 為空陣列)。

5. 效能對照:四層消融

層級	配置	分數	相對改善
tier1	基線(Claude Code 直接執行,未引入 skill;exp1 通用批次三模型 blend)	341.40782	—(基線)
tier2	+ kaggle-agent skill 六階段流程(exp3,Phase A iter2 精簡特徵 blend)	340.711795	見下方算式
tier3	+ self-improvement 線性迭代(exp7,Phase B 四輪之終點)	340.59891	見下方算式
tier4	+ 樹搜尋(exp8,node #44 mega-blend)	340.35572	見下方算式

MAE 為 minimize 指標,分數下降即改善:

tier1→tier2: $341.40782 - 340.711795 = 0.696025$,相對改善 $0.696025 / 341.40782 = 0.2039\%$

tier2→tier3: $340.711795 - 340.59891 = 0.112885$,相對改善 $0.112885 / 340.711795 = 0.0331\%$

tier3→tier4: $340.59891 - 340.35572 = 0.24319$,相對改善 $0.24319 / 340.59891 = 0.0714\%$

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自 tier2 起未低於前一層——符合計畫書目標三(效能不退步)。

四層皆為同一 5-fold KFold(seed 42)下的 OOF MAE、口徑一致、無平手;惟 tier4(exp8) 為 OOF-only 樹搜尋結果, 未產生 test 預測亦無排行榜對照(本場全程未提交 Kaggle)。

子刻度分解(選填)

依 § 5 附錄子刻度分類法(僅作分類字典,不強制逐級測量),下表僅列本場 experiments.json 天然存在對應中間紀錄之子刻度;無對應紀錄之子刻度不列,分數逐字引用自 facts.json。

子刻度	優化辦法	分數	出處(exp# 或 tree node)
1.a	單模預設參數(tier1 三模型中最佳者:XGB)	344.13027	exp1
1.b	多模+OOF 權重搜尋 blend(tier1 三模型混合)	341.40782	exp1
2.b	iter1:27 特徵(果實生物學交互、pollinator index 等)	340.95856 5	exp2
2.b	iter2:剪至 21 特徵(移除 6 個近零重要度/高共線特徵)	340.71179 5	exp3
3.b	Optuna fold-proxy 調參 LGB(替換原 LGB,多樣性受損)	340.82694 5	exp4
3.c	入池不替換(調參 LGB 改為加入而非替換,4-way)	340.62701 7	exp5
3.d	seed bagging(+seed 2024 LGB,5-way,線性迭代終點)	340.59891	exp7
4.a	樹搜尋 harness v1 原型(較早版本樹檔之最佳節點)	340.52635	exp8 notes 引用
4.e	樹搜尋 harness v3(node #44,explore-burst 34 成員 mega-blend,本場最佳)	340.35572	exp8

6. 總結

本場資料乾淨且訊號結構清楚:無缺失值、全數值特徵, fruitset / seeds / fruitmass 三欄即主導訊號(pearson 最高 0.885967),六個溫度欄近乎完全共線而個別無用;目標 yield 僅 776 個相異值的準格線結構,催生了全場唯一被採納的後處理 snap-to-grid, 自 exp2 起每輪穩定生效。

關鍵決策有三:其一,exp3 以重要度探針刪除 6 個零貢獻特徵並讓 CatBoost 原生處理低基數 環境欄,奠定 21 特徵基準;其二,exp4 揭示「單模變強、blend 變差」後,exp5 改以加入 pool 的方式使用調參結果,一步創新低;其三,exp6 的 isotonic 校準與 exp3 的 Ridge stack 兩次習得式 meta-model 皆敗給簡單 simplex 權重搜尋,依驗證結果誠實棄用。

各層增益來源分明:tier1→tier2 靠特徵工程 + 貼格後處理(341.40782→340.711795), tier2→tier3 靠線性迭代四輪紀律化(Phase B;調參入 pool、seed bagging)推至 340.59891, tier3→tier4 靠 harness v3 強制 explore-burst 的 34 成員 mega-blend 收於 340.35572, 且 28/34 成員保留實質權重——廣度平均本身即是這個噪目標上的訊號。

可信度方面須誠實:全場唯一錨點是同一固定 CV 的 OOF,未提交 Kaggle、無排行榜外部 驗證;exp8 權重直接對全 OOF 擬合、無巢狀驗證,末位小數增益帶有過擬風險,且其為 OOF-only 產物,目前可提交的最佳檔案仍是 exp7 的 submission。方向性結論(burst mega-blend 優於手工成長 blend)在 s3e7 與本場重複出現,是穩健的部分。

重現本實驗的最短路徑:見第 7 節。

7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# Stage 1:EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/eda.py

# Phase A iter1:特徵工程(27 特徵)+ LGB/XGB/CAT blend + snap-to-grid → exp2
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train.py

# Phase A iter2:特徵精簡(21 特徵)+ CAT native-cat + Ridge stack 對照 → exp3
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v2.py

# Phase B R1:Optuna 調參 LGB(fold-0 proxy)替換原 LGB(未採納)→ exp4
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v3.py

# Phase B R2:調參 LGB 加入 pool 成 4-way blend(寫出 data/oof_v4.npz)→ exp5
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v4.py

# Phase B R3:isotonic 校準嘗試(自動否決;需 oof_v4.npz)→ exp6
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v5.py

# Phase B R4:加 seed-2024 LGB 成 5-way blend(線性迭代終點;需 oof_v4.npz)→ exp7
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v6.py

# Phase F-2:樹搜尋 harness v3(exp8,本場最佳;可中斷續跑,樹狀態存 experiments_tree_v3.json)
uv run python3 tree_search/run_s3e14_v3.py

# 報告產生(本檔)
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/collect.py playground-series-s3e14
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/verify_report.py \
    competitions/playground-series-s3e14/REPORT.md competitions/playground-series-s3e14/facts.json
bash .claude/skills/kaggle-report/assets/md2pdf.sh competitions/playground-series-s3e14/REPORT.md \
    competitions/playground-series-s3e14/s3e14_REPORT.pdf

# 提交至 Kaggle(本場未執行;需先設定有效之 KAGGLE_API_TOKEN)
export KAGGLE_API_TOKEN=<your_token>
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e14 \
    -f competitions/playground-series-s3e14/submissions/sub_blend_v6_340.59891_20260703_211503.csv \
    -m "5-way blend (LGB + Optuna LGB + XGB + CAT + seed-2024 LGB) + snap-to-grid, OOF MAE 340.59891"
```

執行目錄為專案根目錄 /home/tjyen/ai_agents/kaggle ;所有 Python 執行皆透過 uv run。